비전 언어 모델

Subham Sekhar Sahoo*[1] Zhihan Yang*[2] Yash Akhauri†[1] Johnna Liu†[1] Deepansha Singh†[1] Zhoujun Cheng†[3] Zhengzhong Liu[3] Eric Xing[3] John Thickstun[2] Arash Vahdat[4] *공동 제1 저자 †공동 제2 저자 [1] 코넬 테크 [2] 코넬 대학교 [3]MBZUAI [4] NVIDIA {ssahoo, zhihany}@cs.cornell.edu

요약

확산 기반 언어 모델은 병렬 및 제어 가능한 생성을 가능하게 하여 자기회귀(AR) 모델에 대한 설득력 있는 대안을 제공합니다. 이 모델군 중 마스크 확산 모델(MDM)은 가장 강력한 성능을 달성하지만, 퍼플렉시티에서 여전히 AR 모델보다 성능이 떨어지고, 특히 KV 캐싱과 같은 핵심 추론 시간 효율성 기능이 부족합니다. 본 연구에서는 AR 및 MDM 패러다임을 융합하여 각 패러다임의 퍼플렉시티 간에 원활한 보간을 가능하게 하고 각 한계를 극복하는 새로운 모델군인 Eso-LM을 소개합니다. Eso-LM은 표준 언어 모델링 벤치마크에서 새로운 최첨단 기술을 확립합니다. 결정적으로, 우리는 병렬 생성을 유지하면서 MDM에 KV 캐싱을 도입한 최초의 연구이며, 이는 추론 효율성을 크게 향상시킵니다. 최적화된 샘플링 스케줄과 결합된 우리의 방법은 표준 MDM보다 최대 65배, 이전의 준자기회귀(semi-autoregressive) 접근 방식보다 4배 빠른 추론 속도를 달성합니다. 프로젝트 페이지에서 코드와 모델 체크포인트를 제공합니다:

https://s-sahoo.com/Eso-LMs

1 서론

우리는 언어 모델링의 중대한 전환점에 서 있습니다. 패러다임 전환이 진행 중이며, 오랫동안 표준으로 여겨져 온 자기회귀(AR) 언어 모델이 이제 표준 언어 생성 분야에서 확산 언어 모델과 경쟁하고 있습니다. 최근 연구 *[26, 29]*에 따르면 마스크 확산 모델(MDM)이 소규모 언어 벤치마크에서 AR 모델과의 격차를 좁히고 있으며, 분자 생성 [28, 11] 및 그래프 생성 *

이러한 결과는 MDM을 AR 모델에 대한 설득력 있는 대안으로 만듭니다. 그러나 MDM은 두 가지 주요 한계를 가지고 있습니다: (1) 추론 속도: 병렬 생성을 지원함에도 불구하고, MDM은 실제로는 AR 모델보다 상당히 느린데, 이는 주로 채팅 시스템과 같은 실시간 애플리케이션에 필수적인 최적화 기술인 KV 캐싱의 부재 때문입니다. (2) 생성 품질: MDM은 더 복잡한 언어 모델링 작업에서 여전히 현저한 가능도(likelihood) 격차를 보입니다 *

최근 제안된 BD3-LM *

!

캐싱: 블록 간 KV 캐싱은 가능하지만, 블록 내 확산은 여전히 KV 지원이 부족하여 전반적인 속도 향상을 제한합니다.

이러한 문제들을 해결하기 위해 우리는 자기회귀 방식과 마스크 확산 방식을 융합한 새로운 언어 모델링 패러다임을 제안합니다. 우리 모델은 AR 및 MDM 목표의 조합인 하이브리드 손실로 학습되며, 이는 퍼플렉시티 측면에서 두 패러다임 사이를 원활하게 보간할 수 있도록 합니다. 이를 위해서는 두 가지 핵심 혁신이 필요합니다: (1) AR 및 MDM 방식의 생성을 모두 지원하도록 디노이징 트랜스포머의 어텐션 메커니즘을 수정하는 것. (2) MDM에서는 이전에 불가능했던 기능인 확산 단계 내에서 KV 캐싱을 가능하게 하는 새로운 학습 및 샘플링 절차. 이러한 하이브리드 설계의 비전통적인 특성 때문에 우리는 우리의 방법을 비전 언어 모델(Esoteric Language Models, Eso-LM)이라고 명명했습니다.

우리의 방법은 언어 모델링 벤치마크에서 확산 모델 중 새로운 최첨단 기술을 확립하고 AR 및 MDM 퍼플렉시티 간의 보간에 대한 세밀한 제어를 가능하게 합니다. 이전 접근 방식과 달리, 우리의 방법은 확산 중 KV 캐싱을 지원하여 추론 속도를 현저히 향상시킵니다. 요약하자면, 우리의 기여는 다음과 같습니다: (1) AR 및 MDM 패러다임을 융합하고 이전 하이브리드 접근 방식인 BD3-LM보다 성능이 뛰어난 새로운 언어 모델링 프레임워크를 제안합니다. (2) 우리의 접근 방

식은 병렬 생성을 유지하면서 MDM에 KV 캐싱을 가능하게 한 최초의 접근 방식이며, 표준 MDM보다 최대 65배, KV 캐싱된 준자기회귀(semi-autoregressive) 기준선보다 3~4배 빠른 추론 속도를 달성합니다(섹션 5.2). (3) 우리는 BD3-LM이 낮은 샘플링 단계에서 성능이 저하되는 반면, 우리의 방법은 낮은 NFE 체제에서 MDM과, 높은 NFE 체제에서 AR과 경쟁력을 유지함을 보여줍니다(섹션 5.3). (4) 우리의 결과는 이산 확산(discrete diffusion)을 위한 새로운 최첨단 퍼플렉시티를 확립하여 자기회귀 모델과의 격차를 좁힙니다(섹션 5.1).

2 배경

표기법 우리는 K개의 값을 가질 수 있는 스칼라 이산 확률 변수를 '원-핫' 열 벡터로 나타내고, $\mathcal{V}\in\{\mathbf{x}\in\{0,1\}K:\Sigma i=1K\mathbf{x}i=1\}$를 이러한 모든 벡터의 집합으로 정의합니다. $\mathbf{m}K=1$인 특수 마스크 벡터를 $\mathbf{m}\in\mathcal{V}$라고 합시다. Cat(⋅;π)를 $\pi\in\Delta K$로 주어진 확률을 갖는 K개 클래스에 대한 범주형 분포로 정의하며, 여기서 ΔK는 K-심플렉스를 나타냅니다. 추가적으로, $\langle\mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$는 벡터 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$ 사이의 내적을 나타냅니다. 우리는 순서가 있는 집합(튜플)을 나타내기 위해 괄호 ()를 사용하고, 순서가 없는 집합을 나타내기 위해 중괄호 {}를 사용합니다. |A|는 집합 A의 원소 수를 나타냅니다.

MDM은 두 가지 중요한 순서를 특징으로 합니다: 시퀀스 순서와 디노이징 순서. 우리는 이 순서들 간의 관계를 설명하기 위해 순열 σ를 사용합니다. $\mathcal{P}$L을 $

$\mathbf{x}\in\mathcal{V}$L를 마스크 토큰이 없는 길이 L의 시퀀스라고 하고, $\mathbf{x}\ell$를 $\mathbf{x}$의 ℓ번째 엔트리라고 합시다. 우리는 '토큰 인덱스'라는 용어를 원래 순서에서 토큰의 위치를 지칭하는 데 사용합니다. 예를 들어, $\mathbf{x}$l의 토큰 인덱스는 l입니다. $(₩mathbf{z}
t^)t₩in

길이 m과 n의 두 시퀀스 $\mathbf{x}=(\mathbf{x}1,\mathbf{x}2,\cdots,\mathbf{x}m)$와 $\mathbf{z}=(\mathbf{z}1,\mathbf{z}2,\cdots,\mathbf{z}n)$에 대한 연결 연산자를 $\oplus:\mathcal{V}m\times\mathcal{V}n\rightarrow\mathcal{V}m+n$라고 합시다. 연결된 시퀀스 $\mathbf{x}\oplus\mathbf{z}$가 트랜스포머에 입력될 때, $\mathbf{x}$와 $\mathbf{z}$는 각각 독립적으로 트랜스포머에 입력되었을 때와 동일한 위치 임베딩을 가집니다. 대체 연산자를 $\odot:\mathcal{V}m\times\mathcal{V}n\rightarrow\mathcal{V}m$라고 합시다. m>n인 임의의 $\mathbf{z}\in\mathcal{V}m$ 및 $\mathbf{x}\in\mathcal{V}n$에 대해, 출력 $\mathbf{y}=\mathbf{z}\odot\mathbf{x}$는 $\mathbf{y}1:n=\mathbf{x}$ 및 $\mathbf{y}n+1:m=\mathbf{z}n+1:m$로 주어집니다.

2.1 자기회귀 모델

$\mathcal{V}$L 내의 시퀀스 $\mathbf{x}$~qdata가 주어졌을 때, 자기회귀(AR) 모델은 다음과 같은 결합 분포의 인수분해를 정의합니다: $\log p\theta(\mathbf{x})=\Sigma t=1L\log p\theta(\mathbf{x}\ell|\mathbf{x}c\ell)$, 여기서 모델 pθ는 일반적으로 인과적 트랜스포머 *

2.2 마스크 확산 모델

확산 모델은 $\mathcal{V}$L 내의 클린 데이터 $\mathbf{x}$~qdata를 $t₩in

$qt(.|\mathbf{x}\ell)=Cat(.;\alpha t\mathbf{x}\ell+(1-\alpha t)\mathbf{m})$, (1)

여기서 $₩alpha_{t₩in

[$q_{s|t}(.|₩mathbf{z}_t^{₩ell},₩mathbf{x}^{₩ell})=₩begin{cases}₩text{Cat}(.;₩mathbf{z}_t^{₩ell})&₩mathbf{z}
t^{₩ell}₩neq₩mathbf{m},₩ ₩text{Cat}₩left(:{₩frac{(1-₩alpha_s)₩mathbf{m}+({₩alpha_s-₩alpha_t})
₩mathbf{x}^{₩ell}}{1-₩alpha_t}}₩right)&₩mathbf{z}_t^{₩ell}=₩mathbf{m}.₩end{cases}$] (2)

디노이징 모델 $\mathbf{x}\theta:\mathcal{V}L\rightarrow(\Delta K)L$이 주어졌을 때, 시퀀스 $\mathbf{z}s$에 대한 역 마스크 해제 과정 $p\theta(.|\mathbf{z}t)s|t$는 다음과 같이 매개변수화됩니다.

$p\theta(.|\mathbf{z}t)s|t=\Pi\ell Lp\theta\ell(.|\mathbf{z}t)s|t=\Pi tLqs|t\ell(.|\mathbf{z}t\ell,\mathbf{x}\ell=\mathbf{x}\theta\ell(\mathbf{z}t))$. (3)

*Sahoo et al.

$₩mathcal{L}_{₩text{MDM}}(₩mathbf{x})=₩mathbb{E}_{q,t₩sim}$

이는 마스크된 토큰 $\mathcal{M}(\mathbf{z}t)$에 대해서만 계산된 마스크 언어 모델링 손실 *

길이 L의 시퀀스를 생성하기 위해, 역확산 프로세스는 $\mathbf{z}t=1$부터 시작하며, 여기서 $\ell=1,\cdots,L$에 대해 $\mathbf{z}t=1\ell=\mathbf{m}$이다. 이 프로세스는 T 단계 동안 진행되며, 각 $\mathbf{z}s\ell$는 (3)에서 정의된 $p\theta(.|\mathbf{z}t)s|t$로부터 독립적으로 샘플링된다. 한 위치가 언마스크되면, 그 위치는 고정된다. 여러 토큰을 병렬로 디노이징할 수 있으므로, 총 네트워크 함수 평가(NFE) 횟수는 L보다 작을 수 있어 더 빠른 생성을 가능하게 한다. 그러나 $\mathbf{x}\theta(\mathbf{z}t)$의 양방향 트랜스포머로 인해 각 NFE는 비용이 많이 든다.

2.3 블록 디노이징 확산 이산 언어 모델

블록 디노이징 확산 이산 언어 모델(BD3-LM) *

크기를 변경함으로써, BD3-LM은 AR 모델과 MDM을 보간한다. BD3-LM은 $\mathbf{x}$ 내의 토큰들을 L'개의 연속적인 토큰으로 구성된 B개의 블록으로 그룹화하며, $B=L/L'$이고 B는 정수로 가정된다. $\mathbf{x}$에 대한 우도는 블록에 대해 자기회귀적으로 $-\log p\theta(\mathbf{x})=-\Sigma b=1B\log p\theta(\mathbf{x}b|\mathbf{x}<b)\leq\Sigma b=1B\mathcal{L}MDM(\mathbf{x}b;\mathbf{x}<b)$와 같이 인수분해된다. 여기서 $p\theta(\mathbf{x}b|\mathbf{x}<b)$는 조건부 MDM이며, $\mathcal{L}MDM(\mathbf{x}b;\mathbf{x}<b)$는 (4)에서 정의된 MDLM에 대한 NELBO로, 블록들에 순차적으로 적용된다.

3 에소테릭 언어 모델

우리는 언어 모델링을 위한 새로운 패러다임인 에소테릭 언어 모델(Eso-LM)을 제안한다. 이는 AR 모델과 MDM의 공생적 조합을 이룬다. 우리의 접근 방식은 두 가지 주요 구성 요소를 갖는다: (1) 순차적(AR 스타일) 및 병렬(MDM 스타일) 생성을 모두 지원하는 모델 패밀리를 도입하고, (2) 섹션 4에서는 이러한 하이브리드 생성을 가능하게 하는 트랜스포머 *

AR 모델은 현재 언어 모델링 성능에서 선두를 달리고 있지만, 토큰을 순차적으로 생성하여 추론 속도가 느리다. 반대로 MDM은 여러 토큰을 병렬로 생성하며 더 제어 가능하지만 [29, 19], 일반적으로 AR 모델보다 더 높은 퍼플렉시티를 보인다 [26, 27]. 핵심 질문은 다음과 같다: 우리는 이들의 강점을 결합할 수 있을까? 우리는 일부 토큰은 MDM을 통해 병렬로 생성하고 나머지는 좌-우 방식으로 순차적으로 생성하는 하이브리드 접근 방식을 도입한다. 이는 두 가지 핵심 질문을 제기한다. 첫째, 이러한 생성 모델의 우도를 계산할 수 있을까? 우리는 Eso-LM이 진정한 우도에 대한 원칙적인 경계를 허용함을 보여준다. 둘째, 트랜스포머의 어텐션 메커니즘을 두 가지 생성 스타일을 모두 지원하도록 어떻게 조정할 수 있을까? 훈련 중, AR 모델에서는 깨끗한 시퀀스에 인과적 어텐션이 적용되는 반면, MDM은 마스크된 토큰과 마스크되지 않은 토큰 모두에 대한 양방향 어텐션에 의존한다. 섹션 4에서 우리는 트랜스포머를 위한 맞춤형 어텐션 메커니즘을 설계하여 이 두 가지 별개의 아키텍처를 조화시킨다. 또한 어텐션 행렬에 희소성을 도입하여 MDM을 위한 KV-캐싱을 가능하게 하여 긴 컨텍스트 생성 속도를 크게 향상시킨다.

3.1 자기회귀 모델과 마스크 확산 융합

데이터 분포에서 추출한 샘플 $\mathbf{x}\sim q_{data}(\mathbf{x})\in\mathcal{V}^L$와 θ로 매개변수화된 모델 분포 $p\theta$가 있다고 하자. Eso-LM은 $p\theta$를 두 가지 구성 요소, 즉 AR 모델 $p\theta^{AR}$와 MDM $p\theta^{MDM}$로 분해한다. MDM은 부분적으로 마스크된 시퀀스 $\mathbf{z}0\in\mathcal{V}^L\sim p\theta^{MDM}(\mathbf{z}0)$를 생성하고, AR 모델은 나머지 마스크 해제 단계를 자기회귀적으로 좌-우 방식으로 완료한다: $p\theta^{AR}(\mathbf{x}|\mathbf{z}0)$. 이러한 하이브리드 생성 프로세스의 한계 우도는 다음과 같다.

$p\theta(\mathbf{x})=\Sigma\mathbf{z}0\in\mathcal{V}^L p\theta^{AR}(\mathbf{x}|\mathbf{z}0)p\theta^{MDM}(\mathbf{z}0)$. (5)

이 합계는 다루기 어렵지만, 후분포 $q(\mathbf{z}0|\mathbf{x})$ *

$-\log p\theta(\mathbf{x})\leq-\mathbb{E}\mathbf{z}0\sim q0(.|\mathbf{x})[\log p\theta^{AR}(\mathbf{x}|\mathbf{z}0)]+D_{KL}(q0(\mathbf{z}0|\mathbf{x})\parallel p\theta^{MDM}(\mathbf{z}0))$ (6) $=-\mathbb{E}\mathbf{z}0\sim q0(.|\mathbf{x})[\Sigma\ell\in\mathcal{M}(\mathbf{z}0)\log p\theta^{AR}(\mathbf{x}\ell|\mathbf{z}0,\mathbf{x}<\ell)]+D_{KL}(q0(\mathbf{z}0|\mathbf{x})\parallel p\theta^{MDM}(\mathbf{z}0))$.

여기서 pθAR(x|z0)는 z0의 깨끗한 토큰에 조건화된 마스크된 위치 ℓ∈M(z0)에 대한 결합 AR 우도이다. AR의 경우, 디노이징 네트워크 xθ:VL→(ΔK)L는 입력 z0⊙x<ℓ에 대해 작동하며, 여기서 치환 연산자 ⊙는 z0의 처음 l−1개 토큰을 x<ℓ로 대체한다. 각 ℓ∈M(z0)에 대해, xθℓ(z0⊙x<ℓ)는 x<ℓ와 z0(위치 ℓ을 넘어선 깨끗한 토큰을 포함할 수 있음)가 주어졌을 때 깨끗한 토큰 xℓ의 분포를 근사한다. 보충 자료 B.1에서 우리는 KL 항을 분석하고 NELBO가 다음과 같음을 보여준다.

$₩mathcal{L_{₩text{NELBO}}}(₩mathbf{x})=₩mathbb{E}_{₩mathbf{z0}₩sim q_0}₩underbrace{₩left

---

AR과 확산 사이의 보간

α0=1일 때, 후분포 샘플 z0=x이고 모든 토큰은 MDM에 의해 생성된다. 따라서 (7)에서 AR 손실은 0이 되고, LNELBO는 MDM 손실로 축소된다. 반대로, α0=0일 때는 모든 토큰이 마스크되고 MDM 손실은 사라지며, LNELBO는 AR 손실로 축소된다. 따라서 Eso-LM은 하이퍼파라미터 α0에 의해 제어되는 AR 및 MDM 패러다임 사이를 보간한다.

3.2 샘플링

우리는 (5)에 정의된 2단계 샘플링을 수행한다. 즉, pθ(x)로부터 샘플링하기 위해 먼저 부분적으로 마스크된 시퀀스 z0~pθMDM를 추출한 다음 pθAR를 사용하여 이를 완성한다.

확산 단계

완전히 마스크된 시퀀스 zt=1=m1:L부터 시작하여, 표준 선조 샘플링(섹션 2.2)은 각 단계에서 마스크된 토큰의 하위 집합만 업데이트하면서 전체 시퀀스에 대한 순방향 패스를 수행하여 FLOP를 낭비한다. 효율성을 개선하기 위해 우리는 표준 샘플링 및 훈련 절차에 두 가지 주요 변경 사항을 제안한다. 샘플링 중에는 확산 디노이징 스케줄 SMDM=(S1,⋯,S1/T)를 미리 계산하는데, 여기서 St는 확산 단계 t에서 디노이징될 마스크 토큰 인덱스의 집합이다. 전체 시퀀스를 처리하는 대신, 우리는 부분 시퀀스 {ztℓ|ℓ∈C(zt)∪St}(즉, 깨끗한 토큰과 디노이징 예정인 토큰)에 대해서만 순방향 패스를 수행하여 계산량을 크게 줄이며, 특히 긴 시퀀스에서 효과적이다. 이 샘플링 방식을 맞추기 위해, 모델은 훈련 시 마스크 토큰에 대한 양방향 어텐션을 피해야 한다(섹션 4에서 논의). 이 접근 방식은 또한 확산 중 효율적인 KV-캐싱을 가능하게 한다(섹션 4.2에서 논의).

순차 단계

최종 출력 x~를 z0로 초기화한다. 그런 다음 AR 모델은 마스크 토큰을 좌-우 순서로 채워 넣는데, 이는 순차 디노이징 스케줄 SAR=((i)|i∈M(z0))을 따르며, 여기서 단일 원소 집합은 유일한 원소에 따라 오름차순으로 정렬되어야 한다. 표준 AR 디코딩과 달리, 각 x~ℓ는 완전히 깨끗한 토큰으로 구성된 왼쪽 컨텍스트와 z0의 오른쪽 깨끗한 토큰 모두에 조건화되어 더 풍부한 생성을 가능하게 한다. 우리는 불필요한 계산을 줄이기 위해 오른쪽 마스크 토큰에 대한 평가를 건너뛴다. 순차 단계는 자연스럽게 KV 캐싱을 지원한다.

통합된 디노이징 스케줄을 S=SMDM∪SAR로 나타낸다. 이는 두 샘플링 스케줄을 연결하여 $

4 공유 디노이징 트랜스포머를 위한 어텐션 메커니즘 설계

이 섹션에서는 공유 트랜스포머 아키텍처를 사용하여 순차적(AR) 및 병렬(MDM) 생성 모드를 모두 지원하는 통합 모델링 프레임워크를 소개한다. 우리의 핵심 기술적 기여는 인과적 어텐션과 1칸 이동 디코딩을 요구하는 AR 모델과 양방향 어텐션에 의존하는 MDM 간의 아키텍처 불일치를 해결하는 유연한 어텐션 메커니즘이다. 이를 달성하기 위해 우리는 시퀀스 길이 L′인 어텐션 바이어스 행렬 A∈{−∞,0}L′×L′을 도입하여 표준 어텐션을 다음과 같이 조절한다.

₩textscSelf−Attention(Q,K,V,A)=softmax(QK′d+A)V

여기서 Q,K,V∈ℝL′×d는 쿼리, 키, 값 행렬을 나타낸다. A의 엔트리는 정보 흐름을 제어한다: Ai,j=0는 토큰 i에서 j로의 어텐션을 "허용"하고, Ai,j=−∞는 "차단"한다. 이 메커니즘은 단일 트랜스포머가 필요에 따라 인과적 및 양방향 동작을 모두 에뮬레이트할 수 있도록 한다.

이 통합 어텐션 스키마를 기반으로, 우리는 두 가지 변형인 Eso-LM (A)와 Eso-LM (B)를 제안한다. Eso-LM (A)는 어텐션을 희소화하고 각 확산 단계에서 마스크 토큰의 하위 집합에 디노이징 트랜스포머를 선택적으로 적용하여 계산을 줄이는 데 중점을 둔다. Eso-LM (B)는 마스크 토큰뿐만 아니라 깨끗한 토큰에 대해서도 인과적 마스킹을 도입하여 이 아이디어를 더욱 확장하여, 약간의 퍼플렉시티 하락의 대가로 훨씬 더 큰 속도 향상을 위한 KV-캐싱을 가능하게 한다. 이 섹션의 나머지 부분에서는 이러한 통합을 가능하게 하는 어텐션 공식을 설명하고 확산 및 순차 단계 모두에서 이 두 변형 간의 차이점을 자세히 설명한다.

확산 단계

표준 MDM은 샘플링 중 두 가지 비효율성으로 인해 어려움을 겪는다: (i) 부분 업데이트에도 불구하고 전체 시퀀스 순방향 패스, (ii) 양방향으로 인해 단계 간 KV 캐싱 없음.

!

어텐션. 섹션 3.2에서 간략히 논의했듯이, 우리는 (i) $\mathbf{x}$R을 t 단계에서 {$\mathbf{z}$ti|i∈$\mathcal{C}$($\mathbf{z}$t)∪St}에 대해서만 평가함으로써 해결합니다. 이러한 가능성을 열기 위해, 우리는 AO-ARM

순차적 단계 순차적 생성 중, 모델은 $\mathbf{z}$0~pθMDM(.)에 의해 생성된 마스크 토큰 ($\mathbf{z}$0i)t∈$\mathcal{M}$($\mathbf{z}$0)을 왼쪽에서 오른쪽으로 노이즈 제거해야 합니다. 이는 생성 중에는 간단하지만 학습 중에는 어렵습니다. 각 토큰이 왼쪽 토큰에만 어텐션하는 표준 AR 모델과 달리, 각 마스크 토큰 $\mathbf{z}$0i는 (i) 자기 자신(위치 임베딩을 위해), (ii) 클린 왼쪽 컨텍스트 $\mathbf{x}$<i($\mathbf{z}$0<i의 모든 이전 마스크 토큰이 채워졌다고 가정), (iii) 그리고 오른쪽 컨텍스트의 클린 토큰 {$\mathbf{x}$j|j∈$\mathcal{C}$($\mathbf{z}$0),j>i} 또는 이와 동등하게 {$\mathbf{z}$0j|j∈$\mathcal{C}$($\mathbf{z}$0),j>i}에 어텐션해야 합니다. 학습 중에 (ii)를 처리하는 것은 간단하지 않습니다. 왜냐하면 $\mathbf{z}$0의 각 마스크 토큰이 왼쪽의 토큰이 이미 pθAR에 의해 노이즈 제거되었다고 가정하기 때문입니다. 이 동작을 시뮬레이션하기 위해, 우리는 학습 중에 연결된 시퀀스 $\mathbf{z}$0⊕$\mathbf{x}$를 트랜스포머에 입력하고, 모든 마스크 토큰에 대해 올바른 정보 흐름을 강제하는 사용자 정의 어텐션 마스크 A를 구성합니다. 손실은 (7)에 따라 $\mathbf{z}$0의 마스크된 토큰에 해당하는 로짓에 대해서만 계산됩니다. 생성 중에는 이 문제가 자연스럽게 해결되며 연결이 필요하지 않습니다.

4.1 Eso-LM (A)

우리는 확산 단계에서 노이즈 제거 트랜스포머의 마스크 토큰에 대한 양방향 어텐션을 제거하는 Eso-LM (A)를 소개합니다. 이 수정은 섹션 3.2에 설명된 샘플링 스케줄을 사용하여 더 빠른 추론을 가능하게 합니다. Eso-LM (A)는 순차적 샘플링 동안에만 KV 캐싱을 지원하지만, 확산 샘플링 동안 표준 MDM보다 훨씬 적은 계산량을 수행합니다.

4.1.1 학습

확산 단계 노이즈 제거 트랜스포머는 노이즈 제거할 마스크 토큰을 포함하는 입력 $\mathbf{z}$t~qt(.|$\mathbf{x}$)와 목표 $\mathbf{x}$를 받습니다. 무작위 순서 σ~$\mathcal{P}$L은 $\mathbf{z}$t의 클린 토큰이 σ에서 $\mathbf{z}$t의 마스크 토큰보다 먼저 오는 자연스러운 제약과 함께 샘플링됩니다. L×L 어텐션 편향은 다음과 같이 정의됩니다:

Ai,j={0amp;∀(i,j)∈C(zt)×C(zt)0amp;ifσ−1(i)≥σ−1(j)∀(i,j)∈M(zt)×[L]−∞amp;otherwise.₩tag10

클린 토큰 {$\mathbf{z}$ti|i∈$\mathcal{C}$($\mathbf{z}$t)}는 그들 사이에 양방향 어텐션을 가지는 반면 (8), 마스크 토큰 ($\mathbf{z}$ti)i∈$\mathcal{M}$($\mathbf{z}$t)은 클린 토큰, 자기 자신, 그리고 σ에 따른 이전 마스크 토큰에 어텐션합니다 (9). 우리는

σ 내의 클린 토큰 간의 순서를 무시하고 단순히 그들 사이에 양방향 어텐션을 사용합니다. 예시는 그림 2를 참조하십시오. 흥미롭게도, A의 행과 열을 σ로 정렬하면 A는 Prefix-LM

순차적 단계 노이즈 제거 트랜스포머는 노이즈 제거할 마스크 토큰을 포함하는 $\mathbf{z}0\sim q0(.|\mathbf{x})$와 목표 $\mathbf{x}$를 포함하는 연결된 시퀀스 $\mathbf{z}0\oplus\mathbf{x}\in\mathcal{V}2L$를 입력으로 받습니다. 2L×2L 어텐션 편향은 다음과 같이 정의됩니다:

Ai,j=0	**if i=j∀(i,j)∈$\mathcal{M}$(z0)×$\mathcal{M}$(z0)**	**(11)**
Ai,j+L=0	∀(i,j)∈$\mathcal{M}$(z0)×$\mathcal{C}$(z0)	(12)
Ai,j+L=0	if i>j∀(i,j)∈$\mathcal{M}$(z0)×$\mathcal{M}$(z0)	(13)
Ai+L,j+L=0	∀(i,j)∈$\mathcal{C}$(z0)×$\mathcal{C}$(z0)	(14)
Ai+L,j+L=0	∀(i,j)∈$\mathcal{M}$(z0)×$\mathcal{C}$(z0)	(15)
Ai+L,j+L=0	if i≥j∀(i,j)∈$\mathcal{M}$(z0)×$\mathcal{M}$(z0)	(16)
Ai,j=−∞	otherwise.	(17)

노이즈가 있는 컨텍스트 $\mathbf{z}0$의 토큰에 대한 어텐션 메커니즘은 다음과 같이 설명됩니다. 마스크 토큰 $(\mathbf{z}0i)i\in\mathcal{M}(\mathbf{z}0)$은 (i) 자기 자신 (11), (ii) 클린 토큰 $\{\mathbf{x}j|j\in\mathcal{C}(\mathbf{z}0)\}$ (12), 그리고 (iii) 왼쪽에 있는 마스크 토큰의 클린 버전 $\{\mathbf{x}j|j\in\mathcal{M}(\mathbf{z}0),i>j\}$ (13)에 어텐션합니다. 클린 토큰 $(\mathbf{z}0i)i\in\mathcal{C}(\mathbf{z}0)$은 다른 어떤 토큰도 어텐션하지 않으므로 (17) 무엇이든 어텐션할 수 있습니다. 클린 컨텍스트 $\mathbf{x}0$의 토큰에 대한 어텐션 메커니즘은 다음과 같이 설명됩니다. $\{\mathbf{x}i|i\in\mathcal{C}(\mathbf{z}0)\}$ 토큰은 양방향 어텐션을 가집니다 (14). 마스크 토큰에 해당하는 클린 토큰 $(\mathbf{x}i)i\in\mathcal{M}(\mathbf{z}0)$은 $\{\mathbf{x}j|j\in\mathcal{C}(\mathbf{z}0)\}$ (15)와 $\{\mathbf{x}j|j\in\mathcal{M}(\mathbf{z}0),i\geq j\}$ (16)에 어텐션합니다.

예시는 그림 6을 참조하십시오. σ가 두 가지 속성을 갖는 순서라고 가정합니다: (i) $\mathbf{z}0$의 클린 토큰이 σ에서 $\mathbf{z}0$의 마스크 토큰보다 먼저 오고, (ii) $\mathbf{z}0$의 마스크 토큰은 σ에서 자연 순서로 정렬됩니다. 다시 말하지만, 클린 토큰 $\{\mathbf{x}i|i\in\mathcal{C}(\mathbf{z}0)\}$ 간의 순서는 무시되고 그들 사이에 양방향 어텐션을 사용합니다. L-by-L의 네 블록 각각의 행과 열이 σ로 정렬될 때, A는 희소하고 패턴화된 블록 구조를 나타내며 (그림 8) 우리는 이를 구현에 활용합니다 (보충 자료 B.5).

4.1.2 샘플링

확산 또는 순차적 샘플링 동안, 부분적으로 마스킹된 시퀀스 $\mathbf{z}k$가 주어지면, 노이즈 제거 모델은 $Sk\in\mathcal{S}=\{S1,\cdots,SK\}$에 대해 마스크 토큰 $\{\mathbf{z}ki|i\in Sk\}$를 노이즈 제거해야 합니다. 여기서 $K=|\mathcal{S}|$입니다. 우리는 토큰의 부분집합 $\{\mathbf{z}ki|i\in\mathcal{C}(\mathbf{z}k)\cup Sk\}$에 대해 순방향 패스를 수행합니다. 토큰의 부분집합에 대해 순방향 패스를 수행하는 동안, 실제 시퀀스에서 이 토큰들의 위치 임베딩은 보존된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 아래에서는 순방향 패스에 사용되는 어텐션 편향에 대해 논의합니다.

확산 단계에서 k 단계 이전에 디코딩된 토큰의 인덱스 집합을 DkMDM, 순차 단계에서 디코딩된 토큰의 인덱스 집합을 DkAR이라고 합시다. 순서 σ를 우리가 S에 의해 정의된 토큰을 노이즈 제거하는 순서라고 합시다. k 단계에서의 L×L 어텐션 편향은 다음과 같이 정의됩니다:

Ai,j=	**0**	**∀(i,j)∈DkMDM×DkMDM**	**(18)**
	0	∀(i,j)∈DkAR×DkMDM	(19)
	0	if i≥j∀(i,j)∈DkAR×DkAR	(20)
	0	∀(i,j)∈Sk×(DkMDM∪DkAR)	(21)
	0	if σ−1(i)≥σ−1(j)∀(i,j)∈Sk×Sk	(22)

Ai,j=	0	∀(i,j)∈DkMDM×DkMDM	(18)
	−∞	otherwise.	(23)

확산 중에 디코딩된 클린 토큰 {zki|i∈DkMDM}은 그들 사이에 양방향 어텐션을 가집니다 (18). 순차적으로 디코딩된 클린 토큰 (zki)i∈DkAR은 확산 중에 디코딩된 클린 토큰 {zkj|j∈DkMDM} (19), 자기 자신, 그리고 순차적으로 디코딩된 이전 클린 토큰 {zkj|j∈DkAR,i>j} (20)에 어텐션합니다. 노이즈 제거할 마스크 토큰 (zki)i∈Sk는 모든 디코딩된 클린 토큰 {zkj|j∈DkMDM∪DkAR} (21), 자기 자신, 그리고 σ에 따른 노이즈 제거할 이전 마스크 토큰 {zkj| j∈Sk,σ−1(i)>σ−1(j)} (22)에 어텐션합니다. 노이즈 제거가 예정되지 않은 마스크 토큰 (zki)i∈S>k는 다른 어떤 토큰도 어텐션하지 않으므로 (23) 무엇이든 어텐션할 수 있습니다.

(i) (zki)i∈𝒞(zk)∪Sk는 {zki|i∈S>k}에 어텐션하지 않으며 (ii) 우리는 클린 토큰을 샘플링하기 위해 {zki|i∈Sk}에 대한 트랜스포머 출력만 사용하기 때문에, {zki|i∈S>k}에 대한 어떠한 계산도 피할 수 있어 확산 단계에서 계산량을 현저히 줄일 수 있습니다. 그림 9는 이 샘플링 절차가 순차 단계 동안 KV 캐싱을 사용하여 예시 시퀀스를 생성하는 방법을 보여줍니다.

8

4.2 Eso-LM (B)

Eso-LM (A)는 순차 샘플링 중에 KV 캐싱을 수행할 수 있지만, 확산 샘플링 중에는 클린 토큰들 사이에 양방향 어텐션이 있기 때문에 그렇게 할 수 없습니다. 따라서 마스크 토큰 집합이 노이즈 제거된 후, 이제 새로 노이즈 제거된 토큰을 포함한 모든 클린 토큰의 KV는 업데이트되어야 합니다. 확산 샘플링 중에 KV 캐싱을 가능하게 하기 위해, 우리는 클린 토큰들 사이에 인과적 어텐션을 강제하며, 이는 Eso-LM (B)로 이어집니다. 또한 두 단계 사이에 공유 KV 캐시를 활성화합니다.

4.2.1 학습

확산 단계 노이즈 제거 트랜스포머는 노이즈 제거할 마스크 토큰을 포함하는 입력 $\mathbf{z}_t \sim q_t(\cdot|\mathbf{x})$와 목표 $\mathbf{x}$를 받습니다. 우리는 MDM과 AO-ARM

$$A_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{if } \sigma^{-1}(i) \geq \sigma^{-1}(j) \ \forall \ \forall (i,j) \in$$

예시는 그림 2를 참조하십시오. 더 나아가, A의 행과 열을 σ로 정렬하면 A는 인과적 어텐션 편향이 됩니다 (그림 7); 우리는 이 속성을 구현에 활용합니다 (보충 자료 B.5).

순차 단계 디노이징 트랜스포머는 연결된 시퀀스 $\mathbf{z}_0 \oplus \mathbf{x} \in \mathcal{V}^{2L}$를 입력으로 받습니다. 여기서 $\mathbf{z}_0 \sim q_0(\cdot|\mathbf{x})$는 디노이징할 마스크 토큰을 포함하고, $\mathbf{x}$는 타겟입니다. 샘플링 중에 $\mathbf{z}_0 \sim p_\phi$MDM에 있는 클린 컨텍스트(여기에 인과적 어텐션이 적용되고 KV 캐시가 구축됨)는 확산 단계에 의해 제공됩니다. 확산 단계에서 구축된 KV 캐시를 효과적으로 사용하려면, 순차 단계를 위한 학습 중 클린 토큰 $\{\mathbf{x}^i | i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}_0)\}$ 사이에 유사한 인과적 어텐션을 적용해야 합니다. 이를 위해 먼저 $\sigma \sim \mathcal{P}_L$을 샘플링합니다. 이때 (i) σ에서 $\mathbf{z}_0$의 클린 토큰이 $\mathbf{z}_0$의 마스크 토큰보다 먼저 오고 (ii) 마스크 토큰이 σ에서 자연 순서로 온다는 제약 조건을 따릅니다. 그런 다음 (11)-(17)을 재사용하되, $\{\mathbf{x}^i | i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}_0)\}$에 대한 양방향 어텐션 (14)을 σ 당 인과적 어텐션 (29)으로 대체합니다.

$$A_{i,j} = 0 \quad \text{if } i = j \ \forall \ \forall (i,j) \in \mathcal{M}(\mathbf{z}_0) \times \mathcal{M}(\mathbf{z}_0) \tag{26}$$

$$A_{i,j+L} = 0 \quad \forall (i,j) \in \mathcal{M}(\mathbf{z}_0) \times \mathcal{C}(\mathbf{z}_0) \tag{27}$$

$A_{i,j+L} = 0 ₩quad ₩text{if } i > j ₩ ₩forall (i,j) ₩in ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩tag{28}$

$A_{i+L,j+L} = 0 ₩quad ₩text{if } ₩sigma^{-1}(i) ₩geq ₩sigma^{-1}(j) ₩ ₩forall (i,j) ₩in ₩mathcal{C}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{C}(₩mathbf{z}_0) ₩tag{29}$

$A_{i+L,j+L} = 0 ₩quad ₩forall (i,j) ₩in ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{C}(₩mathbf{z}_0) ₩tag{30}$

$A_{i+L,j+L} = 0 ₩quad ₩text{if } i ₩geq j ₩ ₩forall (i,j) ₩in ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩tag{31}$

$A_{i,j} = -₩infty ₩quad ₩text{otherwise.} ₩tag{32}$ 예시는그림6을참조하십시오.네개의</mi><mi>L</mi><mo>×</mo><mi>L</mi><mi>블록각각의행과열이</mi><mi>σ</mi><mi>로정렬될때,</mi><mi>A</mi><mi>는구현에서활용하는구조를보여줍니다(그림8,보충자료B.5).##4.2.2샘플링섹션4.1.2와동일한설정및표기법을사용하여(18)−(23)을재사용하지만,</mi><msubsup><mi>D</mi><mi>k</mi><mrow><mrow><mimathvariant="normal">M</mi><mimathvariant="normal">D</mi><mimathvariant="normal">M</mi></mrow></mrow></msubsup><mi>에대한양방향어텐션(18)을디노이징순서인</mi><mi>σ</mi><mi>에따른인과적어텐션(33)으로대체합니다. $A_{i,j} = ₩begin{cases} 0 & ₩text{if } ₩sigma^{-1}(i) ₩geq ₩sigma^{-1}(j) ₩ ₩forall (i,j) ₩in D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩times D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩ 0 & ₩forall (i,j) ₩in D_k^{₩mathrm{AR}} ₩times D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩ 0 & ₩text{if } i ₩geq j ₩ ₩forall (i,j) ₩in D_k^{₩mathrm{AR}} ₩times D_k^{₩mathrm{AR}} ₩ 0 & ₩forall (i,j) ₩in S_k ₩times (D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩cup D_k^{₩mathrm{AR}}) ₩ 0 & ₩text{if } ₩sigma^{-1}(i) ₩geq ₩sigma^{-1}(j) ₩ ₩forall (i,j) ₩in S_k ₩times S_k ₩ -₩infty & ₩text{otherwise.} ₩end{cases} ₩tag{38}$ **양쪽단계에서의KV캐싱**여기서는섹션4.1.2에서와같이미래마스크토큰</mi><mostretchy="false">{</mo><msubsup><mi>𝐳</mi><mi>k</mi><mi>i</mi></msubsup><mostretchy="false">|</mo><mi>i</mi><mo>∈</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mo>></mo><mi>k</mi></mrow></msub><mostretchy="false">}</mo><mi>에대한계산을수행하지않습니다.또한,이전에디코딩된토큰들은확산방식이든순차방식이든상관없이서로인과적어텐션을가지므로,스텝</mi><mi>k</mi><mi>에서새로생성된토큰은스텝</mi><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mi>에서KV캐시를구축하는데사용될수있으며,해당캐시된KV값은스텝</mi><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>부터사용될수있습니다.그림1은이러한샘플링절차가예시시퀀스를생성하는방식을보여줍니다.−−−5실험우리는Eso−LM을두가지표준언어모델링벤치마크인OneBillionWords데이터셋(LM1B)*###5.1가능도평가우리의실험은Eso−LM이LM1B및OWT에서확산모델중최첨단혼란도를달성하는동시에MDM과AR혼란도사이의더미세한보간을제공함을보여줍니다(표1및표2).실험설정우리는Eso−LM을선도적인마스크확산모델(MDLM*결과우리방법의PPL은(7)을사용하여계산됩니다.LM1B에서우리는</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>∈</mo><mostretchy="false">{</mo><mn>0.0625</mn><mo>,</mo><mn>0.125</mn><mo>,</mo><mn>0.25</mn><mo>,</mo><mn>0.5</mn><mo>,</mo><mn>1.0</mn><mostretchy="false">}</mo><mi>로Eso−LM(A)를학습하고,</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mn>1</mn><mi>로Eso−LM(B)를학습합니다.Eso−LM(A)가MDLM과AR혼란도사이를효과적으로보간함을발견했습니다.놀랍게도,마스크토큰에대한양방향어텐션을인과적마스크로대체하여MDM을수정한Eso−LM(A)는</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mn>1</mn><mi>에서MDLM보다약1PPL더나은성능을보입니다.이러한개선은앞서설명한낮은분산학습손실에기인할수있습니다.반면,Eso−LM(B)는클린토큰사이에인과적종속성을도입하여,</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mn>1</mn><mi>에서Eso−LM(A)에비해약4PPL성능저하를초래합니다.이는Eso−LM(A)의클린토큰에대한양방향어텐션이Eso−LM(B)의인과적어텐션보다엄격

하게더표현력이좋기때문에예상된결과입니다.OWT에서는Eso−LM(B)가특히주목할만한데,BD3−LM을포함하여확산단계동안KV캐싱을지원하는유일한모델이기때문입니다.</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>∈</mo><mostretchy="false">{</mo><mn>0.0625</mn><mo>,</mo><mn>0.125</mn><mo>,</mo><mn>0.25</mn><mo>,</mo><mn>0.5</mn><mo>,</mo><mn>1.0</mn><mostretchy="false">}</mo><mi>로학습되었을때,AR과MDM혼란도사이의부드러운보간을보여줍니다(표2).LM1B와마찬가지로Eso−LM(A)는OWT에서MDLM과경쟁력이있습니다.###5.2생성속도우리의정성적평가실험은Eso−LM이KV캐싱을지원하는이전확산기반방법보다3−4배빠르고,KV캐싱을지원하지않는MDM보다최대65배빠르다는것을보여줍니다.실험설정MDLM과같은확산모델은양방향어텐션을사용하기때문에KV캐싱을지원하지않습니다.BD3−LM과같은준자기회귀모델은토큰블록을자기회귀방식으로생성하고완료된블록을캐싱함으로써부분적인KV캐싱을가능하게하지만,확산중인현재블록에대해서는여전히캐싱이부족합니다.대조적으로,우리방법은확산단계동안KV캐싱을고유하게지원합니다.우리는컨텍스트길이</mi><mi>L</mi><mo>∈</mo><mostretchy="false">{</mo><mn>2048</mn><mo>,</mo><mn>8192</mn><mostretchy="false">}</mo><mi>에서첫히트샘플러*−−−표1:LM1B의테스트혼란도(PPL;↓).*Heetal.||PPL(↓)||−−−|−−−||자기회귀|||트랜스포머‡|22.83||확산|||D3PMUniform표2:250K스텝으로학습된모델의OWT테스트혼란도(PPL;↓).‡||PPL(↓)||−−−|−−−||자기회귀|||트랜스포머|17.90</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>확</mi><mi>산</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>S</mi><mi>E</mi><mi>D</mi><mi>D</mi><mi>A</mi><mi>b</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mi>r</mi><mi>b</mi><mi>표</mi><mn>3</mn><mi>:</mi><mi>모</mi><mi>든</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>해</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>가</mi><mi>L</mi><mi>로</mi><mi>설</mi><mi>정</mi><mi>된</mi><mi>시</mi><mi>퀀</mi><mi>스</mi><mi>길</mi><mi>이</mi><mi>L∈{2048,8192}</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>↓</mi><mo>,</mo><mi>초</mi><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>보</mi><mi>고</mi><mi>된</mi><mi>값</mi><mi>은</mi><mn>5</mn><mi>회</mi><mi>실</mi><mi>행</mi><mi>의</mi><mi>평</mi><mi>균</mi><mi>입</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>방</mi><mi>법</mi><mostretchy="false">|</mo><mi>L</mi><mo>=</mo><mn>2048</mn><mostretchy="false">|</mo><mi>L</mi><mo>=</mo><mn>8192</mn><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mostretchy="false">|</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mostretchy="false">|</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>O</mi><mi>r</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mi>l</mi><mi>e</mi><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</mo><mn>13.30</mn><mi>.9</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>54.00</mn><mi>.2</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>201.30</mn><mi>.4</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>5438.33</mn><mi>.3</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><msup><mi>L</mi><mi>′</mi></msup><mo>=</mo><mn>4</mn><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</mo><mn>24.30</mn><mi>.7</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>312.01</mn><mi>.7</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo>

mo><msup><mi>L</mi><mi>′</mi></msup><mo>=</mo><mn>16</
mn><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</mo><mn>21.30</
mn><mi>.1</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>268.11</mn><mi>.2</
mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>E</mi><mi>s</
mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</
mo><mn>14.60</mn><mi>.3</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>82.10</mn><mi>.3</
mi><mostretchy="false">|</mo><mi>결</mi><mi>과</mi><mi>표</mi><mn>3</mn><mi>에</
mi><mi>서</mi><mi>볼</mi><mi>수</mi><mi>있</mi><mi>듯</mi><mi>이</mi><mo>,</
mo><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>이</mi><mi>없</mi><mi>는</mi><mi>M</
mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>비</mi><mi>교</mi><mi>하</mi><mi>여</
mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>L=2048</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>약</mi><mi>14×</mi><mi>더</mi><mi>빠</mi><mi>르
</mi><mi>고</mi><mo>,</mo><mi>L=8192</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>약</mi><mi>65×</
mi><mi>더</mi><mi>빠</mi><mi>릅</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>부</mi><mi>
분</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>을</mi><mi>지</mi><mi>원</
mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>비</mi><mi>교</mi><mi>하</mi><mi>여</mi><mo>,</
mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>L=8192</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>L′=16</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>약</mi><mi>3.2×</mi><mi>더</
mi><mi>빠</mi><mi>르</mi><mi>고</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>L′=4</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>약</mi><mi>3.8×</mi><mi>더</
mi><mi>빠</mi><mi>릅</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>이</mi><mi>러</mi><mi>
한</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>향</mi><mi>상</mi><mi>은</mi><mi>K</mi><mi>V</
mi><mo>−</mo><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>과</mi><mi>마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>
된</mi><mi>토</mi><mi>큰</mi><mi>및</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>에</mi><mi>예</mi><mi>측</
mi><mi>된</mi><mi>토</mi><mi>큰</mi><mi>에</mi><mi>만</mi><mi>순</mi><mi>방</mi><mi>향</
mi><mi>통</mi><mi>과</mi><mi>를</mi><mi>제</mi><mi>한</mi><mi>하</mi><mi>여</mi><mi>중</
mi><mi>복</mi><mi>계</mi><mi>산</mi><mi>을</mi><mi>피</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>스</
mi><mi>케</mi><mi>줄</mi><mi>러</mi><mi>S</mi><mi>에</mi><mi>기</mi><mi>인</mi><mi>합</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>이</mi><mi>는</mi><mi>B</mi><mi>D</
mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>에</mi><mi>는</mi><mi>없</mi><mi>
는</mi><mi>기</mi><mi>능</mi><mi>입</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>N</
mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>를</mi><mi>L</mi><mi>로</mi><mi>제</mi><mi>한</mi><mi>함
</mi><mi>에</mi><mi>따</mi><mi>라</mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>방</
mi><mi>법</mi><mi>은</mi><mi>가</mi><mi>장</mi><mi>마</mi><mi>지</mi><mi>막</mi><mi>디</
mi><mi>노</mi><mi>이</mi><mi>징</mi><mi>스</mi><mi>텝</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>만</
mi><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>한</mi><mi>지</mi><mi>연</mi><mi>된</mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>
재</mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>때</mi><mi>문</mi><mi>에</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</
mi><mi>델</mi><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>느</mi><mi>리</mi><mi>지</mi><mi>만</
mi><mo>,</mo><mi>전</mi><mi>반</mi><mi>적</mi><mi>인</mi><mi>효</mi><mi>율</mi><mi>
성</mi><mi>은</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>기</mi><mi>반</mi><mi>기</
mi><mi>준</mi><mi>선</mi><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>여</mi><mi>전</mi><mi>히</mi><mi>뛰</

mi><mi>어</mi><mi>납</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>섹</
mi><mi>션</mi><mn>4.2</mn><mi>.2</mi><mi>참</mi><mi>조</mi><mostretchy="false">)</
mo><mo>.</mo><mi>#</mi><mn>5.3</mn><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>품</mi><mi>질</
mi><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>실</mi><mi>험</
mi><mi>은</mi><mostretchy="false">(</mo><mn>1</mn><mostretchy="false">)</
mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>이</mi><mi>샘
</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>와</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>의</
mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>론</mi><mi>티</mi><mi>어</mi><mi>에</
mi><mi>서</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</mi><mi>S</mi><mi>O</mi><mi>T</mi><mi>A</mi><mi>
를</mi><mi>확</mi><mi>립</mi><mi>하</mi><mi>고</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>그</
mi><mi>림</mi><mn>4</mn><mostretchy="false">)</mo><mo>,</
mo><mostretchy="false">(</mo><mn>2</mn><mostretchy="false">)</mo><mi>높</
mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>모</mi><mi>든
</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>보</mi><mi>다</
mi><mi>고</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</
mi><mi>하</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mostretchy="false">(</mo><mn>3</
mn><mostretchy="false">)</mo><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>보</mi><mi>간</mi><mi>확</
mi><mi>산</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>인</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>달</mi><mi>리</mi><mi>낮</mi><mi>
은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>모</mi><mi>드</
mi><mi>붕</mi><mi>괴</mi><mi>를</mi><mi>겪</mi><mi>지</mi><mi>않</mi><mi>는</mi><mi>다</
mi><mi>는</mi><mi>것</mi><mi>을</mi><mi>보</mi><mi>여</mi><mi>줍</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>3</
mn><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>실</mi><mi>험</mi><mi>설</
mi><mi>정</mi><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>를</mi><mi>α0train∈{0.125,0.25,1}</mi><mi>로</mi><mi>
학</mi><mi>습</mi><mi>하</mi><mi>고</mi><mo>,</mo><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</
mi><mi>s</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</
mi><mo>=</mo><mi>|S|</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>를</mi><mi>제</
mi><mi>어</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>다</mi><mi>양</mi><mi>한</
mi><mi>(α0eval,T)∈{0.0625,0.25,0.5,1}×{16,128,1024}</mi><mi>로</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을
</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>M</
mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>S</mi><mi>a</mi><mi>h</
mi><mi>o</mi><mi>o</mi><mi>e</mi><mi>t</mi><mi>a</mi><mi>l</mi><mo>.</
mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>!</
mo><mo>!</mo><mn>1</mn><mi>미</mi><mi>만</mi><mo>.</mo><mi>우</mi><mi>
리</mi><mi>는</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>을</mi><mi>위</mi><mi>해</
mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>P</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>p</mi><mi>l</mi><mi>e</mi><mi>x</
mi><mi>i</mi><mi>t</mi><mi>y</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>G</mi><mi>P</
mi><mi>T</mi><mo>−</mo><mn>2</mn><mi>L</mi><mi>a</mi><mi>r</mi><mi>g</mi><mi>e</
mi><mi>를</mi><mi>통</mi><mi>해</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>를</
mi><mo>,</mo><mi>다</mi><mi>양</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>
평</mi><mi>균</mi><mi>엔</mi><mi>트</mi><mi>로</mi><mi>피</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>P</
mi><mi>P</mi><mi>L</mi><mi>대</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>의</mi><mi>파</mi><mi>레
</mi><mi>토</mi><mi>최</mi><mi>적</mi><mi>선</mi><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>3</mn><mi>에</
mi><mi>서</mi><mi>볼</mi><mi>수</mi><mi>있</mi><mi>듯</mi><mi>이</mi><mo>,</mo><mi>

높</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>≈</mi><mn>1024</mn><mostretchy="false">)</mo><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>및</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>우</mi><mi>수</mi><mi>하</mi><mi>며</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>과</mi><mi>거</mi><mi>의</mi><mi>일</mi><mi>치</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>가</mi><mi>감</mi><mi>소</mi><mi>함</mi><mi>에</mi><mi>따</mi><mi>라</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>교</mi><mi>사</mi><mi>강</mi><mi>제</mi><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>인</mi><mi>해</mi><mi>크</mi><mi>게</mi><mi>저</mi><mi>하</mi><mi>됩</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>즉</mi><mo>,</mo><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>중</mi><mi>에</mi><mi>는</mi><mi>미</mi><mi>래</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>이</mi><mi>깨</mi><mi>끗</mi><mi>한</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>에</mi><mi>조</mi><mi>건</mi><mi>화</mi><mi>되</mi><mi>지</mi><mi>만</mi><mo>,</mo><mi>평</mi><mi>가</mi><mi>중</mi><mi>에</mi><mi>는</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>예</mi><mi>측</mi><mi>의</mi><mi>오</mi><mi>류</mi><mi>가</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>의</mi><mi>상</mi><mi>당</mi><mi>한</mi><mi>저</mi><mi>하</mi><mi>로</mi><mi>이</mi><mi>어</mi><mi>집</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>이</mi><mi>문</mi><mi>제</mi><mi>를</mi><mi>피</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>예</mi><mi>상</mi><mi>대</mi><mi>로</mi><mi>낮</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>체</mi><mi>제</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>는</mi><mi>더</mi><mi>높</mi><mi>은</mi><mi>α0train</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>중</mi><mi>"</mi><mi>더</mi><mi>많</mi><mi>은</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>"</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>이</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>을</mi><mi>향</mi><mi>상</mi><mi>시</mi><mi>킵</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>α0train={0.125,0.25,1}</mi><mi>중</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>α0train=1</mi><mi>이</mi><mi>가</mi><mi>장</mi><mi>좋</mi><mi>은</mi><mi>성</mi><mi>능</mi><mi>을</mi><mi>보</mi><mi>이</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>도</mi><mi>경</mi><mi>쟁</mi><mi>력</mi><mi>을</mi><mi>유</mi><mi>지</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>전</mi><mi>반</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>는</mi><mi>달</mi><mi>리</mi><mi>낮</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>는</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mo>,</mo><mi>높</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>는</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>과</mi><mi>경</mi><mi>쟁</mi><mi>력</mi><mi>이</mi><mi>있</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>P</mi><mi>P</mi><mi>L</mi><mi>대</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>의</mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>최</mi><mi>적</mi><mi>선</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>효</mi><mi>율</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>비</mi><mi>교</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mo>,</mo><mi>각</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>이</mi><mi>단</mi><mi>일</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>데</mi><mi>걸</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>중</mi><mi>앙</mi><mi>값</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mostretchy="false">(</mo>

mo><mn>5</mn><mi>회</mi><mi>시</mi><mi>도</mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>쳐</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</mi><mi>초</mi><mi>단</mi><mi>위</mi><mi>로</
mi><mi>기</mi><mi>록</mi><mi>하</mi><mi>고</mi><mo>,</mo><mi>그</mi><mi>림</
mi><mn>4</mn><mi>에</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>P</mi><mi>P</mi><mi>L</mi><mi>대</mi><mi>
샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mi>을</mi><mi>플</mi><mi>로</mi><mi>팅</
mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>무</mi><mi>한</mi><mi>
시</mi><mi>도</mi><mi>의</mi><mi>한</mi><mi>계</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mo>,</
mo><mi>중</mi><mi>앙</mi><mi>값</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</
mi><mi>은</mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>된</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>및</mi><mi>샘</
mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>하</mi><mi>이</mi><mi>퍼</mi><mi>파</mi><mi>라</mi><mi>미</
mi><mi>터</mi><mi>에</mi><mi>의</mi><mi>해</mi><mi>조</mi><mi>절</mi><mi>되</mi><mi>는</
mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>의</mi><mi>증</mi><mi>가</mi><mi>함</mi><mi>수</mi><mi>
입</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>각</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>에</
mi><mi>대</mi><mi>해</mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>모</mi><mi>
든</mi><mi>구</mi><mi>성</mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>쳐</mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>토</
mi><mi>최</mi><mi>적</mi><mi>선</mi><mi>을</mi><mi>구</mi><mi>축</mi><mi>했</mi><mi>습</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mi>:</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</
mo><mostretchy="false">(</mo><mi>α0train</mi><mo>,</mo><mi>α0eval</mi><mi>
및</mi><mi>T</mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>쳐</mi><mostretchy="false">)</
mo><mo>,</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>L′</mi><mi>및</mi><mi>T</mi><mi>에</
mi><mi>걸</mi><mi>쳐</mi><mostretchy="false">)</mo><mo>,</mo><mi>그</
mi><mi>리</mi><mi>고</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>T</mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>쳐</
mi><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</
mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>가</
mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mo>−</mo><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>
토</mi><mi>최</mi><mi>적</mi><mi>선</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</
mi><mi>최</mi><mi>첨</mi><mi>단</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>S</mi><mi>O</
mi><mi>T</mi><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</mi><mi>수</mi><mi>립</
mi><mi>했</mi><mi>음</mi><mi>을</mi><mi>발</mi><mi>견</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</
mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mi>
에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>예</mi><mi>산</mi><mi>이</mi><mi>낮</mi><mi>은</mi><mi>경</
mi><mi>우</mi><mo>,</mo><mi>α0train=1</mi><mi>로</mi><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>된</
mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>이</mi><mi>가</mi><mi>장</mi><mi>우</mi><mi>수</mi><mi>합</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>높</mi><mi>은</mi><mi>예</mi><mi>산</mi><mi>
이</mi><mi>주</mi><mi>어</mi><mi>지</mi><mi>면</mi><mo>,</mo><mi>α0train=0.125</
mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>은</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>에</mi><mi>가</mi><mi>까</
mi><mi>운</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>합</mi><mi>니</
mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>중</mi><mi>간</mi><mi>값</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>예</mi><mi>:</mi><mi>α0train={0.25,0.5}</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>은</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>와</mi><mi>품</
mi><mi>질</mi><mi>사</mi><mi>이</mi><mi>의</mi><mi>최</mi><mi>상</mi><mi>의</mi><mi>절</
mi><mi>충</mi><mi>점</mi><mi>을</mi><mi>제</mi><mi>공</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>#</mi><mn>6</mn><mi>관</mi><mi>련</mi><mi>연</mi><mi>구</
mi><mo>,</mo><mi>논</mi><mi>의</mi><mi>및</mi><mi>결</mi><mi>론</mi><mi>A</

mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>은</mi><mi>
토</mi><mi>큰</mi><mi>을</mi><mi>왼</mi><mi>쪽</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>오</mi><mi>른</
mi><mi>쪽</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>며</mi><mi>품</
mi><mi>질</mi><mi>면</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>최</mi><mi>첨</mi><mi>단</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>S</mi><mi>O</mi><mi>T</mi><mi>A</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</mi><mi>유</mi><mi>지</mi><mi>하</mi><mi>지</
mi><mi>만</mi><mo>,</mo><mi>느</mi><mi>리</mi><mi>고</mi><mi>순</mi><mi>차</mi><mi>
적</mi><mi>인</mi><mi>추</mi><mi>론</mi><mi>및</mi><mi>제</mi><mi>한</mi><mi>된</mi><mi>제</
mi><mi>어</mi><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>성</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>인</mi><mi>해</
mi><mi>어</mi><mi>려</mi><mi>움</mi><mi>을</mi><mi>겪</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>대</mi><mi>조</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</
mi><mo>,</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mi>은</mi><mi>순</mi><mi>차</mi><mi>적</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>에</mi><mi>서</
mi><mi>의</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>과</mi><mi>유</mi><mi>사</mi><mi>한</mi><mi>생</
mi><mi>성</mi><mi>과</mi><mi>초</mi><mi>기</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>단</mi><mi>계</
mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>의</mi><mi>임</mi><mi>의</mi><mi>순</mi><mi>서</mi><mi>의</
mi><mi>병</mi><mi>렬</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>결</mi><mi>합</mi><mi>합</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>과</mi><mi>정</mi><mi>
에</mi><mi>서</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>에</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>에</
mi><mi>만</mi><mi>해</mi><mi>당</mi><mi>되</mi><mi>었</mi><mi>던</mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>
캐</mi><mi>싱</mi><mi>마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>된</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>M</
mi><mi>D</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">[</mo><mn>26</mn><mo>,</mo><mn>30</
mn><mostretchy="false">]</mo><mi>은</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>당</mi><mi>여</mi><mi>러</
mi><mi>토</mi><mi>큰</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>지</mi><mi>만</
mi><mo>,</mo><mi>비</mi><mi>용</mi><mi>이</mi><mi>많</mi><mi>이</mi><mi>드</mi><mi>
는</mi><mi>양</mi><mi>방</mi><mi>향</mi><mi>어</mi><mi>텐</mi><mi>션</mi><mi>에</mi><mi>의</
mi><mi>존</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>E</mi><mi>s</
mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>두</mi><mi>가</mi><mi>지
</mi><mi>방</mi><mi>식</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>효</mi><mi>율</mi><mi>성</mi><mi>을</
mi><mi>개</mi><mi>선</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>E</
mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>어</mi><mi>텐</mi><mi>션</mi><mi>을</mi><mi>깨</mi><mi>끗</mi><mi>하</mi><mi>고</
mi><mi>잡</mi><mi>음</mi><mi>제</mi><mi>거</mi><mi>예</mi><mi>정</mi><mi>인</mi><mi>토</
mi><mi>큰</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>제</mi><mi>한</mi><mi>하</mi><mi>며</
mi><mo>,</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>을</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>A</
mi><mi>O</mi><mo>−</mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>M</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>확
</mi><mi>산</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>중</
mi><mi>교</mi><mi>사</mi><mi>강</mi><mi>제</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>t</
mi><mi>e</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>f</mi><mi>o</mi><mi>r</
mi><mi>c</mi><mi>i</mi><mi>n</mi><mi>g</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>사</mi><mi>
용</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>인</mi><mi>해</mi><mi>후</mi><mi>속</mi><mi>블</mi><mi>록</
mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>에</mi><mi>심</mi><mi>각</

mi><mi>한</mi><mi>영</mi><mi>향</mi><mi>을</mi><mi>미</mi><mi>칩</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mi>은</mi><mi>이</mi><mi>러</mi><mi>한</mi><mi>문</mi><mi>제</mi><mi>에</mi><mi>시</
mi><mi>달</mi><mi>리</mi><mi>지</mi><mi>않</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>#</mi><mi>#</mi><mi>#</mi><mi>#</mi><mi>결</mi><mi>론</mi><mi>우
</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>자</mi><mi>기</mi><mi>회</mi><mi>귀</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mostretchy="false">)</
mo><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>과</mi><mi>마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>된</mi><mi>확</
mi><mi>산</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>M</mi><mi>D</
mi><mi>M</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</mi><mi>원</mi><mi>활</mi><mi>하</
mi><mi>게</mi><mi>융</mi><mi>합</mi><mi>하</mi><mi>여</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>품</
mi><mi>질</mi><mi>과</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>모</mi><mi>두</
mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>두</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>간</mi><mi>의</mi><mi>효</
mi><mi>과</mi><mi>적</mi><mi>인</mi><mi>보</mi><mi>간</mi><mi>을</mi><mi>가</mi><mi>능</
mi><mi>하</mi><mi>게</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</mi><mi>언</
mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>링</mi><mi>패</mi><mi>러</mi><mi>다</mi><mi>임</
mi><mi>을</mi><mi>소</mi><mi>개</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>
우</mi><mi>리</mi><mi>의</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>은</mi><mi>병</mi><mi>렬</mi><mi>생</
mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>보</mi><mi>존</mi><mi>하</mi><mi>면</mi><mi>서</mi><mi>M</
mi><mi>D</mi><mi>M</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>
을</mi><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>하</mi><mi>게</mi><mi>한</mi><mi>최</mi><mi>초</mi><mi>의</
mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>이</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mi>이</mi><mi>는</mi><mi>
추</mi><mi>론</mi><mi>을</mi><mi>크</mi><mi>게</mi><mi>가</mi><mi>속</mi><mi>화</mi><mi>합</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>이</mi><mi>는</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>
와</mi><mi>정</mi><mi>확</mi><mi>도</mi><mi>모</mi><mi>두</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>블</
mi><mi>록</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>을</mi><mi>능</mi><mi>가</
mi><mi>하</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>
링</mi><mi>벤</mi><mi>치</mi><mi>마</mi><mi>크</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>새</mi><mi>로</
mi><mi>운</mi><mi>최</mi><mi>첨</mi><mi>단</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>S</
mi><mi>O</mi><mi>T</mi><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</mi><mi>수</
mi><mi>립</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>
모</mi><mi>델</mi><mi>링</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mi>를</
mi><mi>진</mi><mi>행</mi><mi>함</mi><mi>에</mi><mi>따</mi><mi>라</mi><mo>,</mo><mi>
우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>이</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mi>분</mi><mi>야</mi><mi>에</
mi><mi>내</mi><mi>재</mi><mi>된</mi><mi>위</mi><mi>험</mi><mi>과</mi><mi>기</mi><mi>회</
mi><mi>를</mi><mi>함</mi><mi>께</mi><mi>고</mi><mi>려</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>#</mi><mi>#</mi><mi>참</mi><mi>고</mi><mi>문</mi><mi>헌</
mi><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</
mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</
mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mn>15</mn><mi>#</mi><mi>목
</mi><mi>차</mi><mn>1</mn><mi>서</mi><mi>론</mi><mn>1</mn><mn>2</mn><mi>배</mi><mi>경</
mi><mn>2</mn><mn>2.1</mn><mi>자</mi><mi>기</mi><mi>회</mi><mi>귀</mi><mi>모</mi><mi>델</
mi><mn>3</mn><mn>2.2</mn><mi>마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>모</
mi><mi>델</mi><mn>3</mn><mn>2.3</mn><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>잡</mi><mi>음</mi><mi>제</
mi><mi>거</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>이</mi><mi>산</mi><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</
mi><mi>델</mi><mn>3</mn><mn>3</mn><mi>난</mi><mi>해</mi><mi>한</mi><mi>언</mi><mi>어</
mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>4</mn><mn>3.1</mn><mi>자</mi><mi>기</mi><mi>회</mi><mi>귀</
mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>과</mi><mi>마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>확</mi><mi>산</

mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>융</mi><mi>합</mi><mn>4</mn><mn>3.2</mn><mi>샘</mi><mi>플</
mi><mi>링</mi><mn>5</mn><mn>4</mn><mi>공</mi><mi>유</mi><mi>잡</mi><mi>음</mi><mi>제</
mi><mi>거</mi><mi>트</mi><mi>랜</mi><mi>스</mi><mi>포</mi><mi>머</mi><mi>를</mi><mi>위</
mi><mi>한</mi><mi>어</mi><mi>텐</mi><mi>션</mi><mi>메</mi><mi>커</mi><mi>니</mi><mi>즘</
mi><mi>설</mi><mi>계</mi><mn>5</mn><mn>4.1</mn><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</
mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>A</
mi><mostretchy="false">)</mo><mn>6</mn><mn>4.2</mn><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</
mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</
mi><mostretchy="false">)</mo><mn>8</mn><mn>5</mn><mi>실</mi><mi>험</mi><mn>9</
mn><mn>5.1</mn><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>도</mi><mi>평</mi><mi>가</mi><mn>9</mn><mn>5.2</
mn><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mn>9</mn><mn>5.3</mn><mi>생</mi><mi>성</
mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mn>10</mn><mn>6</mn><mi>관</mi><mi>련</mi><mi>연</mi><mi>구</
mi><mo>,</mo><mi>논</mi><mi>의</mi><mi>및</mi><mi>결</mi><mi>론</mi><mn>11</
mn><mi>부</mi><mi>록</mi><mn>16</mn><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>A</mi><mi>배</mi><mi>경</
mi><mn>16</mn><mi>A</mi><mi>.1</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>하</mi><mi>이</mi><mi>퍼</mi><mi>파</mi><mi>라</mi><mi>
미</mi><mi>터</mi><mi>T′</mi><mi>및</mi><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></
msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mn>16</mn><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>B</
mi><mi>난</mi><mi>해</mi><mi>한</mi><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>17</
mn><mi>B</mi><mi>.1</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>M</mi><mi>손</mi><mi>실</mi><mn>17</
mn><mi>B</mi><mi>.2</mi><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>절</mi><mi>차</mi><mn>18</mn><mi>B</
mi><mi>.3</mi><mi>순</mi><mi>차</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>의</mi><mi>어</mi><mi>텐</
mi><mi>션</mi><mi>편</mi><mi>향</mi><mn>18</mn><mi>B</mi><mi>.4</mi><mi>샘</mi><mi>플</
mi><mi>링</mi><mi>스</mi><mi>케</mi><mi>줄</mi><mi>및</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>러</
mi><mn>18</mn><mi>B</mi><mi>.5</mi><mi>구</mi><mi>현</mi><mi>세</mi><mi>부</mi><mi>사</
mi><mi>항</mi><mn>19</mn><mi>B</mi><mi>.6</mi><mi>실</mi><mi>험</mi><mi>세</mi><mi>부</
mi><mi>사</mi><mi>항</mi><mn>20</mn><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>C</mi><mi>추</mi><mi>가</
mi><mi>실</mi><mi>험</mi><mn>22</mn><mi>C</mi><mi>.1</mi><mi>분</mi><mi>할</mi><mi>비</
mi><mi>율</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>제</mi><mi>거</mi><mi>연</mi><mi>구</
mi><mn>22</mn><mi>C</mi><mi>.2</mi><mi>O</mi><mi>W</mi><mi>T</mi><mi>퍼</mi><mi>플</
mi><mi>렉</mi><mi>서</mi><mi>티</mi><mn>22</mn><mi>C</mi><mi>.3</mi><mi>제</mi><mi>로</
mi><mi>샷</mi><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>도</mi><mi>평</mi><mi>가</mi><mn>22</mn><mi>C</
mi><mi>.4</mi><mi>O</mi><mi>W</mi><mi>T</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>훈</mi><mi>련</
mi><mi>된</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>에</mi><mi>의</mi><mi>해</mi><mi>생</mi><mi>성</
mi><mi>된</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>의</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>퍼</mi><mi>플</
mi><mi>렉</mi><mi>서</mi><mi>티</mi><mi>및</mi><mi>엔</mi><mi>트</mi><mi>로</mi><mi>피</
mi><mn>23</mn><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mi>#</mi><mi>부
</mi><mi>록</mi><mi>#</mi><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>A</mi><mi>배</mi><mi>경</mi><mi>#</
mi><mi>A</mi><mi>.1</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>하</mi><mi>이</mi><mi>퍼</mi><mi>파</mi><mi>라</mi><mi>미</
mi><mi>터</mi><mi>T′</mi><mi>및</mi><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></
msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>또</mi><mi>한</mi><mo>,</
mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>코</mi><mi>드</mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>
스</mi><mi>가</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>선</mi><mi>별</mi><mi>한</mi><mi>다</
mi><mi>는</mi><mi>것</mi><mi>을</mi><mi>발</mi><mi>견</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</
mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>더</mi><mi>구</mi><mi>체</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>

로</mi><mi>말</mi><mi>하</mi><mi>면</mi><mo>,</mo><mi>단</mi><mi>일</mi><mi>샘</
mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</
mi><mi>코</mi><mi>드</mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>스</mi><mi>는</mi><mi>하</mi><mi>나</
mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>이</mi><mi>특</mi><mi>정</mi><mi>품</mi><mi>질</
mi><mi>관</mi><mi>리</mi><mi>테</mi><mi>스</mi><mi>트</mi><mi>를</mi><mi>통</mi><mi>과</
mi><mi>할</mi><mi>때</mi><mi>까</mi><mi>지</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</mi><mi>샘</
mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>계</mi><mi>속</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>합</mi><mi>니</
mi><mi>다</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</
mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>횟</mi><mi>수</mi><mi>까</mi><mi>지</
mi><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>기</mi><mi>본</mi><mi>적</
mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</
mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>는</mi><mn>10</mn><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>설</mi><mi>
정</mi><mi>되</mi><mi>어</mi><mi>있</mi><mi>으</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mn>10</
mn><mi>번</mi><mi>의</mi><mi>시</mi><mi>도</mi><mi>가</mi><mi>모</mi><mi>두</mi><mi>소</
mi><mi>진</mi><mi>되</mi><mi>고</mi><mi>통</mi><mi>과</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>샘</
mi><mi>플</mi><mi>이</mi><mi>없</mi><mi>을</mi><mi>경</mi><mi>우</mi><mi>코</mi><mi>드</
mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>스</mi><mi>는</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>실</
mi><mi>패</mi><mi>를</mi><mi>보</mi><mi>고</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>경</mi><mi>험</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</
mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>T′=5000</mi><mi>일</mi><mi>때</
mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>실</mi><mi>패</mi><mi>가</mi><mi>발</mi><mi>생</
mi><mi>하</mi><mi>지</mi><mi>않</mi><mi>는</mi><mi>다</mi><mi>는</mi><mi>것</mi><mi>을</
mi><mi>발</mi><mi>견</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</
mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의
</mi><mi>병</mi><mi>렬</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>실</
mi><mi>제</mi><mi>성</mi><mi>능</mi><mi>을</mi><mi>조</mi><mi>사</mi><mi>하</mi><mi>기</
mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>n</
mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>
를</mi><mn>1</mn><mi>로</mi><mi>설</mi><mi>정</mi><mi>하</mi><mi>고</mi><mi>품</mi><mi>질</
mi><mi>관</mi><mi>리</mi><mi>테</mi><mi>스</mi><mi>트</mi><mi>를</mi><mi>비</mi><mi>활</
mi><mi>성</mi><mi>화</mi><mi>한</mi><mi>다</mi><mi>음</mi><mo>,</mo><mi>광</mi><mi>
범</mi><mi>위</mi><mi>한</mi><mi>T</mi><mi>값</mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>쳐</mi><mi>B</
mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>샘
</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>평</mi><mi>가</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>5</
mn><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>여</mi><mi>기</mi><mi>그</
mi><mi>리</mi><mi>고</mi><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>5</mn><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>T</
mi><mi>는</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>모</mi><mi>든</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>에</mi><mi>걸</
mi><mi>친</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>의</mi><mi>합</
mi><mi>계</mi><mi>를</mi><mi>의</mi><mi>미</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>예</mi><mi>를</mi><mi>들</mi><mi>어</mi><mo>,</mo><mi>L′=16</
mi><mi>이</mi><mi>고</mi><mi>T=4096</mi><mi>은</mi><mi>각</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>당</
mi><mi>T′=4096/(1024/16)=64</mi><mi>개</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>단
</mi><mi>계</mi><mi>가</mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>됨</mi><mi>을</mi><mi>의</mi><mi>미</
mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>대</mi><mi>조</mi><mi>적</mi><mi>
으</mi><mi>로</mi><mo>,</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>코</mi><mi>드</mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>

스</mi><mi>는</mi><mi>기</mi><mi>본</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>T′=5000</mi><mi>을</mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>하</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mi>이</mi><mi>는</mi><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>5</mn><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>T=∞</mi><mi>에</mi><mi>해</mi><mi>당</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>의</mi><mi>경</mi><mi>우</mi><mo>,</mo><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>이</mi><mi>없</mi><mi>으</mi><mi>므</mi><mi>로</mi><mi>T</mi><mi>는</mi><mi>일</mi><mi>반</mi><mi>적</mi><mi>인</mi><mi>방</mi><mi>식</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>해</mi><mi>석</mi><mi>될</mi><mi>수</mi><mi>있</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>5</mn><mi>에</mi><mi>나</mi><mi>타</mi><mi>난</mi><mi>바</mi><mi>와</mi><mi>같</mi><mi>이</mi><mo>,</mo><mi>병</mi><mi>렬</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>더</mi><mi>많</mi><mi>이</mi><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>하</mi><mi>게</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>T</mi><mi>가</mi><mi>감</mi><mi>소</mi><mi>함</mi><mi>에</mi><mi>따</mi><mi>라</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>과</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>다</mi><mi>양</mi><mi>성</mi><mi>모</mi><mi>두</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>현</mi><mi>저</mi><mi>히</mi><mi>나</mi><mi>빠</mi><mi>집</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>이</mi><mi>러</mi><mi>한</mi><mi>성</mi><mi>능</mi><mi>저</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>섹</mi><mi>션</mi><mn>6</mn><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>논</mi><mi>의</mi><mi>된</mi><mi>모</mi><mi>드</mi><mi>붕</mi><mi>괴</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>m</mi><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mi>c</mi><mi>o</mi><mi>l</mi><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>p</mi><mi>s</mi><mi>e</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>문</mi><mi>제</mi><mi>때</mi><mi>문</mi><mi>입</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>또</mi><mi>한</mi><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>를</mi><mi>늘</mi><mi>리</mi><mi>면</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>엔</mi><mi>트</mi><mi>로</mi><mi>피</mi><mi>를</mi><mi>어</mi><mi>느</mi><mi>정</mi><mi>도</mi><mi>개</mi><mi>선</mi><mi>하</mi><mi>고</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>표</mi><mn>4</mn><mi>의</mi><mi>두</mi><mi>번</mi><mi>째</mi><mi>행</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>모</mi><mi>드</mi><mi>붕</mi><mi>괴</mi><mi>를</mi><mi>완</mi><mi>화</mi><mi>할</mi><mi>수</mi><mi>있</mi><mi>지</mi><mi>만</mi><mo>,</mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>및</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>에</mi><mi>는</mi><mi>개</mi><mi>선</mi><mi>효</mi><mi>과</mi><mi>가</mi><mi>거</mi><mi>의</mi><mi>없</mi><mi>거</mi><mi>나</mi><mi>전</mi><mi>혀</mi><mi>없</mi><mi>다</mi><mi>는</mi><mi>것</mi><mi>을</mi><mi>발</mi><mi>견</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mo>!</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mi>표</mi><mn>4</mn><mi>:</mi><mi>핵</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>p=0.9</mi><mi>를</mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>한</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>L′=16</mi><mo>,</mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>및</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>의</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>P</mi><mi>P</mi><mi>L</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>↓</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>및</mi><mi>엔</mi><mi>트</mi><mi>로</mi><mi>피</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>↑$)(괄호 안).우리는BD3−LMs를위해||BD3LM||MDLM||AR|||−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−||numtries|1|10|1|10|1|10||T=1024|72.80(5.35)|77.71(5.41)|41.92(5.36)|41.79(5.37)|13.03(5.26)|13.76(5.32)||T=256|356.02(5.11)|440.69(5.28)|45.07(5.40)|44.57(5.39)|13.03(5.26)|13.76(5.32)|#부록B난해한언어모델#B.1MDM손실NLL은다음과같습니다: ₩begin{array}{l} - ₩log p _ {₩theta} (₩mathbf {x}) ₩leq - ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0} ₩sim q _ {0} (₩cdot | ₩mathbf {x})} ₩log p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {A R}} (₩mathbf

{x} | ₩mathbf {z} _ {0}) + ₩mathrm {D} _ {₩mathrm {K L}} (q _ {0} (₩mathbf {z} _ {0} | ₩mathbf {x}) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0})) ₩ = - ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0} ₩sim q _ {0} (₩cdot | ₩mathbf {x})} ₩left[₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} (₩mathbf {z} _ {0})} ₩log p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {A R}} ₩left(₩mathbf {x} ^ {₩ell} ₩mid ₩mathbf {z} _ {0}, ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right) ₩right] + ₩mathrm {D} _ {₩mathrm {K L}} ₩left(q _ {0} ₩left(₩mathbf {z} _ {0} | ₩mathbf {x}₩right) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)₩right). ₩tag {39} ₩ ₩end{array} </mi><msub><mi>𝐳</mi><mn>0</mn></msub><mi>는인덱스</mi><mi>ℓ</mi><mi>를초과하는인덱스에깨끗한토큰을포함할수있다는점에유의하십시오.3.1절에서논의된바와같이,AR로그가능도는다음과같습니다: ₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)} ₩log p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {A R}} ₩left(₩mathbf {x} ^ {₩ell} ₩mid ₩mathbf {z} _ {0}, ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right) = ₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {0} ₩odot ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right), ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right), ₩tag {40} 여기서우리는마스킹된인덱스</mi><mi>ℳ</mi><mostretchy="false">(</mo><msub><mi>𝐳</mi><mn>0</mn></msub><mostretchy="false">)</mo><mi>에서만손실을계산합니다.(39)의KL항을계산하기위해우리는</mi><msub><mi>𝐳</mi><mn>0</mn></msub><mi>에대한마스킹된확산프로세스를정의합니다.이확산프로세스의경우,시간$t∈ ₩begin{array}{l} ₩mathrm {D} _ {₩mathrm {K L}} ₩left(q _ {0} (₩mathbf {z} _ {0} | ₩mathbf {x}) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0})₩right) = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0}} ₩left[₩log ₩frac {q _ {0} (₩mathbf {z} _ {0} | ₩mathbf {x})}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0})} ₩right] ₩ = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0}} ₩left[₩log ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {₩frac {1}{T}: 1}} ₩left[₩frac {q (₩mathbf {z} _ {0 : 1} | ₩mathbf {x})}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0 : 1})} ₩right] ₩right] ₩ ₩leq ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0: 1}} ₩left[₩log ₩frac {q (₩mathbf {z} _ {0 : 1} | ₩mathbf {x})}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0 : 1})} ₩right] ₩ = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0: 1}} ₩left[₩sum_ {t ₩in ₩left{₩frac {1}{T}, ₩frac {2}{T}, ₩dots , 1 ₩right}} ₩log ₩frac {q ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t} , ₩mathbf {x}₩right)}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t}₩right)} ₩right] ₩ = ₩sum_ {t} ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {t}} ₩left[₩mathrm {D} _ {₩mathrm {K L}} ₩left(q ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t}, ₩mathbf {x}₩right) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t}₩right)₩right) ₩right] ₩ ₩end{array} Sahoo등 = ₩mathbb {E} _ {t ₩sim ₩mathcal {U} [0, 1], ₩mathbf {z} _ {t} ₩sim q _ {t}} ₩left[₩frac {₩alpha_ {t} ^ {₩prime}}{1 - ₩alpha_ {t}} ₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} (₩mathbf {z} _ {t})} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {t}₩right), ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right) ₩right]. ₩tag {41} 마지막으로,(40)과(41)을결합하여원하는결과를얻습니다: ₩begin{array}{l} ₩mathcal {L} _ {₩mathrm {N E L B O}} (₩mathbf {x}; ₩theta) ₩ = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0} ₩sim q _ {0}} ₩left[- ₩underbrace {₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {0} ₩odot ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right) , ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right)} _ {₩text {A R l o s s}} ₩right] + ₩underbrace {₩int_ {t = 0} ^ {t = 1} ₩frac {₩alpha_ {t} ^ {₩prime}}{1 - ₩alpha_ {t}} ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {t} ₩sim q _ {t}} ₩left[₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {t}₩right)} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {t}₩right) , ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right) ₩right] d t} _ {₩text {M D M l o s s}}. ₩tag {42} ₩ ₩end{array} $$

B.2 훈련 절차

알고리즘 1은 완전한 훈련 절차를 요약합니다.

알고리즘 1 Eso-LM 학습 입력: 데이터셋 D, 배치 크기 bs, 순방향 노이즈 프로세스 qt(·|**x**), 모델 **x**θ, 학습률 η while 수렴하지 않을 때까지 반복 do **x**1,**x**2,⋯,**x**bs~D for i←1 부터 bs/2까지 do ▷ 만약 α0=1 이면, 1부터 bs까지 반복한다.

$\mathbf{z}0 \sim q0(\cdot|\mathbf{x})$ σ~$\mathcal{P}$L 제약조건 사용 $\mathbf{x}\theta$에서 어텐션 편향 A를 구성하는 데 사용됨 (섹션 4)
$\mathscr{L} \leftarrow -\Sigma \ell \in \mathscr{M}(\mathbf{z}0)\log(\mathbf{x}\theta\ell(\mathbf{z}0, \mathbf{x}$<t;$\ell), \mathbf{x}i\ell)$ (7)의 순차 손실 추정량 end for for i←bs/2+1 부터 bs까지 do ▷ 만약 α0=1 이면, 이 루프를 건너뛴다. $t₩sim ₩mathcal{U}

B.3 순차 단계의 어텐션 편향

그림 6은 순차 단계 학습을 위한 어텐션 편향 비교를 보여줍니다.

!

B.4 샘플링 스케줄 및 샘플러

Eso-LM은 확산 단계와 순차 단계의 두 가지 샘플링 단계를 수행합니다. 확산 단계에서는 토큰이 무작위 순서로, 잠재적으로 병렬로 디노이즈됩니다. 순차 단계에서는 남아있는 마스크 토큰이 왼쪽에서 오른쪽으로, 한 번에 하나씩 순차적으로 디노이즈됩니다.

먼저, (i) 확산 단계 동안 디노이즈할 전체 토큰 수와 (ii) 확산 단계당 디노이즈할 토큰 수를 결정하기 위해,

---

T단계. 각 단계에서 시간 t에 디노이즈할 토큰 수를 다음과 같이 계산합니다.

nt=Binom(n=ntremaining,p=αs−αt1−αt), (43)

여기서 s=t−dt이고 ntremaining=L−Σt′>tnt′입니다. T가 클 때, 일부 nt는 0이 될 수 있습니다. 이 알고리즘에 의해 생성된 모든 nt 값은 0인 nt를 제외하고 정렬된 리스트에 수집됩니다. 모든 nt의 합을 nMDM으로 표시하고 nAR=L−nMDM으로 정의합니다.

확산을 통해 디노이즈할 nMDM개의 토큰 인덱스를 $

0이 아닌 nt들의 리스트와 재배열된 확산 인덱스들의 정렬된 집합이 주어지면, nt에 따라 확산 인덱스들을 분할하여 확산 샘플링 스케줄을 생성합니다. 0이 아닌 nt들의 리스트가 (2,1,2)라고 가정해 봅시다. 이를 사용하여 재배열된 확산 인덱스 집합 (3,1,6,4,7)을 분할하면, 확산 단계에 대한 다음 샘플링 스케줄을 얻습니다: $\mathcal{S}$MDM=((3,1),(6),(4,7)). 순차 단계에 대한 디노이징 스케줄은 단순히 $\mathcal{S}$AR=((2),(5),(8))입니다. 통합 샘플링 스케줄 $\mathcal{S}$는 $\mathcal{S}$MDM과 $\mathcal{S}$AR의 연결입니다. 이 예에서, $\mathcal{S}$=(S1,S2,S3,S4,S5,S6)이며 S1=(3,1),S2=(6),S3=(4,7),S4=(2),S5=(5) 그리고 S6=(8)입니다. 이는 6개의 NFE에 해당합니다. 마지막으로, $\mathcal{S}$는 나머지 샘플링 절차를 처리하는 알고리즘 2로 전달됩니다. 섹션 4.1.2 및 섹션 4.2.2에서 논의된 디노이징 순서 σ로 다시 연결하면, 이 예에서 σ=(3,1,6,4,7,2,5,8)입니다.

입력: 시퀀스 길이 L, 통합 샘플링 스케줄 $\mathcal{S}$ $₩mathbf{z}=

알고리즘 2 Eso-LM 샘플링

B.5 구현 세부 사항

B.5.1 학습

확산 단계

Eso-LM (A)와 Eso-LM (B) 모두에서, 입력 $\mathbf{z}$t와 A의 행 및 열을 σ에 따라 정렬합니다. 그 결과 효율적으로 구현될 수 있는 고전적인 어텐션 편향(그림 7)이 나타납니다. 토큰이 원래 위치 임베딩을 유지하도록 $\mathbf{z}$t의 위치 임베딩도 σ에 따라 정렬합니다. 손실을 계산할 때, 대상 $\mathbf{x}$도 σ에 따라 추가로 정렬합니다.

순차 단계

Eso-LM (A)와 Eso-LM (B) 모두에서, $\mathbf{z}_0$, $\mathbf{x}$ (입력 $\mathbf{z}_0 \oplus \mathbf{x}$로 연결하기 전), 그리고 A 내 네 개의 L×L 블록 각각의 행과 열을 σ에 따라 정렬합니다. 또한 $\mathbf{z}_0$ 내 깨끗한 토큰을 위해 특정 추가 어텐션 연결을 추가합니다. 이는 다른 어떤 토큰도 $\mathbf{z}_0$ 내 깨끗한 토큰에 어텐션하지 않기 때문에 트랜스포머 출력에 영향을 미치지 않습니다. 이 두 가지 변환은 정렬 후 유용한 패턴을 보이는 희소하고 패턴화된 블록 구조를 가진 어텐션 편향(그림 8)을 생성하며, 이는 효율적으로 구현될 수 있습니다. 토큰이 원래 위치 임베딩을 유지하도록 $\mathbf{z}_0$와 $\mathbf{x}$의 위치 임베딩도 σ에 따라 정렬합니다. 손실을 계산할 때, 대상 $\mathbf{x}$도 σ에 따라 추가로 정렬합니다.

!

!

B.5.2 샘플링

그림 9는 Eso-LM (A)의 샘플링 절차가 예시 시퀀스를 생성하는 방법을 보여줍니다. 그림 10은 Eso-LM (B)의 샘플링 절차가 예시 시퀀스를 생성하는 방법을 보여줍니다.

B.6 실험 세부 사항

B.6.1 저분산 샘플러

학습 중 분산을 줄이기 위해 Kingma et al.

B.6.2 우도 평가

우도를 평가하기 위해 t에 대한 단일 몬테카를로 추정치를 사용합니다. 추정치의 분산을 줄이기 위해 저분산 샘플러

!

!

B.6.3 언어 모델링

[15, 26]에 따라 One Billion Words 데이터셋을 디토큰화했으며, 해당 코드는 여기에서 찾을 수 있습니다. Austin et al.

GPT2 토크나이저를 사용하여 OpenWebText를 토큰화합니다. 토큰들을 연결하고 1,024 길이로 묶습니다. 묶을 때, 연결된 시퀀스들 사이에 eos 토큰을 추가합니다. One Billion Words와 달리, OpenWebText의 최종 전처리된 시퀀스는 첫 토큰과 마지막 토큰에 특수 토큰을 포함하지 않습니다. OpenWebText는 검증 분할이 없으므로, 마지막 10만 개 문서를 검증 세트로 사용합니다.

Eso-LM은 Lou et al.

로그 선형 노이즈 스케줄 $\alpha_t = \alpha_0(1-t)$를 사용합니다. 512의 배치 크기, 0에서 3e-4의 학습률까지 2,500 스텝 동안 일정하게 학습률 웜업을 사용하는 AdamW 옵티마이저를 사용합니다. One Billion Words에서는 100만 스텝 동안,

OpenWebText에서는 25만 스텝 동안 일정한 학습률을 사용합니다. 드롭아웃 비율은 0.1을 사용합니다. H200 GPU에서 모델을 훈련합니다. One Billion Words에서 100만 스텝 동안 훈련 시, α0=1일 때 약 21시간, α0<1일 때 약 34시간이 소요됩니다. OpenWebText에서 25만 스텝 동안 훈련 시, α0=1일 때 약 50시간, α0<1일 때 약 69시간이 소요됩니다.

부록 C 추가 실험

C.1 분할 비율에 대한 제거 연구

표 5를 참조하십시오.

표 5: LM1B에서 Eso-LM (A)의 테스트 퍼플렉서티(↓) (50만 스텝 훈련) 대 훈련 중 (7)의 MDM 손실 평가에 사용된 각 배치 내 예시 비율. 각 배치 내 나머지 예시는 훈련 중 (7)의 AR 손실 평가에 사용됩니다.

	0.75	**0.5**	**0.25**	**0.125**
Eso-LM (A)				
α0=0.5	32.25	31.53	발산함	발산함
α0=0.25	30.49	29.33	발산함	발산함
α0=0.125	27.76	26.73	발산함	발산함
α0=0.0625	25.92	25.07	발산함	발산함

C.2 OWT 퍼플렉서티

표 6을 참조하십시오.

표 6: 25만 및 100만 스텝 훈련 모델에 대한 OWT 테스트 퍼플렉서티(PPL; ↓). 확산 모델 및 보간 방법의 범위를 보고합니다. ǂ

	PPL 250K (↓)	**PPL 1M (↓)**
자기회귀		
트랜스포머	17.90|17.54	
확산		
SEDD Absorb		

C.3 제로샷 우도 평가

또한 OWT로 훈련된 모델을 사용하여 보이지 않는 데이터셋(표 7)을 얼마나 잘 모델링하는지 평가하여 모델의 일반화 능력을 탐색합니다. 저희 Eso-LM의 퍼플렉서티를 SEDD

표 7: OWT에서 25만 스텝 훈련 모델의 제로샷 퍼플렉서티(↓). 확산 모델 및 보간 방법의 범위를 보고합니다. AR 수치는

	PTB	**Wikitext**	**LM1B**	**Lambada**	**AG News**	**Pubmed**	**Arxiv**
AR	81.07	25.32	51.14	52.13	52.11	48.59	41.22

	PTB	Wikitext	LM1B	Lambada	AG News	Pubmed	Arxiv
MDLM	93.82	36.89	69.45	53.05	67.33	49.47	43.84
SEDD Absorb	99.59	38.55	72.51	52.16	72.62	47.07	41.18
BD3-LM (L' = 16)	90.63	33.14	64.88	53.09	62.5	43.25	39.82
Eso-LM (B) (본 연구)							
α0 = 1	126.29	45.08	82.01	61.37	98.22	62.37	55.76
α0 = 0.5	110.70	39.57	75.75	57.33	86.65	60.20	53.78
α0 = 0.25	105.19	37.32	67.69	60.15	75.74	62.45	55.31
α0 = 0.125	97.46	35.65	60.11	69.13	65.26	65.27	57.4

C.4 OWT로 훈련된 모델이 생성한 샘플의 생성 퍼플렉서티 및 엔트로피

그림 3에서 NFE를 변경함에 따라 샘플 품질이 어떻게 변하는지 연구합니다. 생성 퍼플렉서티(Gen. PPL) 및 엔트로피의 수치는 표 8 (Eso-LM), 표 9 (MDLM), 표 10 (BD3-LM)에서 확인할 수 있습니다.

표 8: OWT에서 25만 스텝 훈련된 Eso-LM (B) 샘플의 생성 퍼플렉서티(Gen. PPL; ↓) 및 엔트로피(↑).

αOtrain	αOeval	T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
0.125	0.0625	16	977.18	23.15	5.37
0.125	0.0625	128	1011.37	25.51	5.41
0.125	0.0625	1024	1022.13	26.85	5.43
0.125	0.25	16	806.47	46.68	5.45
0.125	0.25	128	896.41	44.19	5.42
0.125	0.25	1024	999.24	49.55	5.47
0.125	1.0	16	16.0	279.63	5.54
0.125	1.0	128	127.96	151.77	5.4
0.125	1.0	1024	647.06	159.31	5.42
0.25	0.0625	16	977.18	23.95	5.36
0.25	0.0625	128	1011.37	26.13	5.39
0.25	0.0625	1024	1022.13	27.96	5.41
0.25	0.25	16	806.47	42.31	5.43
0.25	0.25	128	896.41	38.48	5.39
0.25	0.25	1024	999.24	43.71	5.44
0.25	1.0	16	16.0	152.16	5.55
0.25	1.0	128	127.96	72.74	5.4
0.25	1.0	1024	647.06	72.36	5.42
1.0	0.0625	16	977.18	31.33	5.21
1.0	0.0625	128	1011.37	30.9	5.19

α0train	α0eval	T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
1.0	0.0625	1024	1022.13	31.11	5.19
1.0	0.25	16	806.47	50.14	5.4
1.0	0.25	128	896.41	43.59	5.33
1.0	0.25	1024	999.24	43.6	5.32
1.0	1.0	16	16.0	118.92	5.53
1.0	1.0	128	127.96	54.36	5.37
1.0	1.0	1024	647.06	49.4	5.33

표 9: OWT에서 100만 스텝 훈련된 MDLM 샘플의 생성 퍼플렉서티(Gen. PPL; ↓) 및 엔트로피(↑).

T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
16	16	148.08	5.61
128	127.96	48.66	5.43
256	251.35	45.07	5.4
512	442.87	42.58	5.37
1024	647.91	41.92	5.36
4096	906.32	41.53	5.36

표 10: OWT에서 100만 스텝 훈련된 BD3-LM 샘플의 생성 퍼플렉서티(Gen. PPL; ↓) 및 엔트로피(↑).

블록 크기	T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
4	4096	925.32	41.04	5.31
4	2048	830.93	88.4	5.19
4	1024	672.91	199.99	4.79
4	512	480.21	186.05	4.23
4	256	256.0	199.22	4.39
8	4096	915.14	39.88	5.33
8	2048	814.07	59.84	5.34
8	1024	646.69	137.99	5.24
8	512	439.32	258.95	4.92
8	256	254.9	278.57	4.39
8	128	128	466.1	4.91
16	4096	910.37	38.74	5.33
16	2048	811.01	47.02	5.34
16	1024	642.25	73.84	5.36
16	512	427.46	189.26	5.33

블록 크기	T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
16	256	245.77	351.63	5.1
16	128	128	447.24	4.61